UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

ECOX22 - MARATONA DE PROGRAMAÇÃO I

Profs. Edmilson Marmo e Luiz Olmes



Simulado Zero

12/08/2026

Regras

1. Há 5 problemas que devem ser resolvidos no tempo estipulado.
2. Os dados de entrada devem ser lidos a partir da entrada padrão.
3. Os dados de saída devem ser escritos na saída padrão.
4. Quando uma linha contém vários valores, eles estarão separados por um único espaço. Não há espaços extras na entrada/saída. Não há linhas em branco na entrada.
5. A entrada e a saída usam o alfabeto latino. Não haverá letras com til, acentos, tremas ou outros sinais diacríticos.
6. Todas as linhas da entrada e da saída, incluindo a última contêm o caractere de fim de linha.
7. O código fonte de cada solução deve ser enviado pelo Boca: `boca.unifei.edu.br`

Ambiente de Testes

A correção das soluções enviadas é realizada no sistema operacional Red Hat Enterprise Linux, versão 8.6 (Ootpa), usando os seguintes compiladores/interpretadores:

```
C: gcc versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
C++: g++ versão 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-10)
Java: openjdk versão 1.8.0_342
Python: python3 versão 3.6.8
```

Limites

```
Memória (C, C++, Python): 1GB
Memória (Java): 1GB + 100MB stack
Tamanho máximo do código fonte: 100KB
Tamanho máximo do arquivo executável: 1MB
```

Códigos que extrapolem os limites permitidos receberão *Runtime Error* como resposta.

Comandos de Compilação

```
C: gcc -g -O2 -std=gnu11 -static -lm
C++: g++ -g -O2 -std=gnu++17 -static -lm
Java: javac
```

Códigos C/C++

- O programa deve retornar zero, executando, como último comando, `return 0` ou `exit(0)`.
- Para entradas grandes, objetos `iostream` podem ser lentos, devido a questões de sincronização de buffer com a biblioteca `stdio`. Recomenda-se desabilitar este mecanismo de sincronização em programas que empregam `std::cin` e `std::cout` através dos seguintes comandos:

  ```
  std::ios::sync_with_stdio(0);
  std::cin.tie(0);
  ```

  Note que, neste caso, deve-se evitar usar `printf` e `scanf` no mesmo programa, pois a separação dos buffers pode levar a resultados inesperados.

Códigos Java

- O programa não deve estar encapsulado em um `package`.
- Para cada problema, o arquivo `.java` e a `public class` devem ter o mesmo nome `basename` mostrado no Boca.
- Comando de execução: `java -Xms1024m -Xmx1024m -Xss100m`

Códigos Python

- Apenas Python 3 é suportado. Python 3 não é compatível com Python 2.
- **Atenção**: não é garantido que soluções escritas em Python executarão dentro do tempo limite especificado para cada problema.
- Comando de execução: `python3`

Problema $\mathcal{A}$

VIRA CARTAS

Timelimit: 1.0s

José possui um baralho com N cartas. Cada carta possui dois números, um em cada face. Estas cartas são colocadas em uma mesa, com um dos lados virados para cima. Dados dois valores inteiros i e j, com $i \leq j$, uma operação `troca(i, j)` consiste em virar todas as cartas da posição i até a posição j, inclusive. Por exemplo, seja a sequência:

```
valor da face virada para cima:  31 02 45 03 08 01 32 10 04 27 12 07 07 09 63 47
valor da face virada para baixo: 01 12 06 04 97 02 87 10 03 09 55 56 11 90 03 08
```

A operação `troca(5, 11)` resultaria na sequência abaixo:

```
valor da face virada para cima:  31 02 45 03 97 02 87 10 03 09 55 07 07 09 63 47
valor da face virada para baixo: 01 12 06 04 08 01 32 10 04 27 12 56 11 90 03 08
```

O problema de José é que a sequência de cartas pode ser muito grande e podem ser feitas muitas operações de troca. Ele precisa saber a sequência dos números que estarão virados para cima ao final de todas as operações. Você pode ajudá-lo?

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de um caso de teste contém dois inteiros N e T ($1 \leq N, T \leq 10^5$) indicando, respectivamente, a quantidade de cartas e a quantidade de operações de troca. A segunda linha contém N inteiros v ($0 \leq v \leq 10^9$), indicando os números virados para cima inicialmente. A terceira linha contém N inteiros v, indicando os números virados para baixo inicialmente. As T linhas seguintes contém, cada uma, dois inteiros I e J, indicando os limites de uma operação de troca ($1 \leq I \leq J \leq N$). Valores $N = T = 0$ indicam o fim da entrada.

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo N inteiros separados por um único espaço, representando os números que estarão virados para cima após todas as operações.

Exemplos

Entrada	*Saída*
16 1 31 2 45 3 8 1 32 10 4 27 12 7 7 9 63 47 1 12 6 4 97 2 87 10 3 9 55 56 11 90 3 8 5 11 10 5 7 88 23 44 1 67 73 2 9 11 4 55 1 1 3 74 82 9 8 37 1 3 5 10 2 6 5 9 1 7 0 0	31 2 45 3 97 2 87 10 3 9 55 7 7 9 63 47 7 55 1 44 1 67 82 2 9 37

Problema $\mathcal{B}$

BLOBS

Timelimit: 1.0s

No planeta Alpha vive a criatura Blobs, que come precisamente 1/2 de seu suprimento de comida disponível todos os dias. Escreva um algoritmo que leia a capacidade inicial de suprimento de comida (em kg), e calcule quantos dias passarão antes que Blobs coma todo esse suprimento até restar um quilo ou menos.

Entrada

A primeira linha de entrada contem um único inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$), indicando o número de casos de teste. As N linhas seguintes contém um valor de ponto flutuante C ($1 \leq C \leq 1000$) correspondente à quantidade de comida disponível para Blobs.

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo o número de dias que Blobs irá demorar para comer todo seu suprimento de comida, seguido da palavra "`dias`".

Exemplos

Entrada	*Saída*
3 40.0 200.0 300.0	6 dias 8 dias 9 dias

Problema C

TRIÂNGULO

Timelimit: 1.0s

Ana e suas amigas estão fazendo um trabalho de geometria para o colégio, em que precisam formar vários triângulos, numa cartolina, com algumas varetas de comprimentos diferentes. Logo elas perceberam que não dá para formar triângulos com três varetas de comprimentos quaisquer: se uma das varetas for muito grande em relação às outras duas, não dá para formar o triângulo.

Neste problema, você precisa ajudar Ana e suas amigas a determinar se, dados os comprimentos de quatro varetas, é ou não é possível selecionar três varetas, dentre as quatro, e formar um triângulo.

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. Cada caso de teste contém quatro inteiros A, B, C e D dispostos em ordem aleatória, indicando o tamanho das quatro varetas, em centímetros ($1 \leq A, B, C, D \leq 100$). A entrada termina com final de arquivo (`EOF`).

Saída

Para cada caso de teste da entrada, seu programa deverá imprimir o caractere `S` (maiúsculo), caso seja possível formar o triângulo; ou `N` (maiúsculo), caso não seja possível.

Exemplos

Entrada	*Saída*
`6 9 22 5` `14 40 12 60`	`S` `N`

Problema $\mathcal{D}$

ALTURA MÍNIMA

Timelimit: 1.0s

Carlitos é um entusiasta de aventuras com um amor insaciável por parques de diversões. Apesar da sua paixão vibrante, Carlitos enfrenta um desafio único: a sua estatura limitada. Enquanto planeja ansiosamente sua aventura de fim de semana, ele percebe que suas limitações verticais podem atrapalhar sua experiência no parque de diversões. Não se trata apenas de escolher um parque; trata-se de encontrar um onde ele possa aproveitar a emoção dos brinquedos.

Imagine o caleidoscópio de cores, as risadas jubilosas e a adrenalina dos passeios. Carlitos sempre foi atraído pela energia dos parques de diversões. Com o fim de semana se aproximando, ele se debruça sobre os folhetos do parque, estudando os requisitos de altura de cada passeio. O objetivo dele é maximizar sua diversão, e é aí que você entra.

Sua tarefa é ajudar Carlitos a determinar o número de passeios que ele pode desfrutar em um parque específico. Considerando sua altura e os requisitos mínimos de altura de cada passeio, oriente-o a aproveitar ao máximo sua aventura no parque de diversões.

Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros, N e H ($1 \leq N \leq 6; 90 \leq H \leq 200$), que representam a quantidade de brinquedos em um parque e a altura de Carlitos em centímetros, respectivamente. Na segunda linha da entrada, serão fornecidas as alturas mínimas $A_1, \ldots, A_N$ ($90 \leq A_i \leq 200$) de cada um dos brinquedos do parque.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha contendo a quantidade de brinquedos nos quais Carlitos pode ir, ou seja, a quantidade de brinquedos para os quais a altura de Carlitos é pelo menos tão grande quanto a altura mínima necessária.

Exemplos

Entrada	*Saída*
1 100 100	1

Entrada	*Saída*
6 120 200 90 100 123 120 169	3

Problema $\mathcal{E}$

NÚMEROS ALEGRES

Timelimit: 1.0s

Como você já está estudando para a Maratona de Programação há algum tempo, você está familiarizado com os Números Alegres.

Assim, neste problema, você deve... o que? Você não sabe o que são Números Alegres? Eles também são conhecidos como Números Niven – isso te soa familiar? Não?

Certo... este conceito é simples. Vamos à sua explicação. Um Número Alegre é aquele que é divisível pela soma de seus dígitos. Por exemplo, 24 é um Número Alegre: a soma de seus dígitos é 2 + 4 = 6, e 24 é divisível por 6. Outro exemplo é o número 156: 1 + 5 + 6 = 12, e 156 é divisível por 12. Já o número 157 não é um Número Alegre, pois 1 + 5 + 7 = 13, e 157 não é divisível por 13, pois sobra resto.

Agora que você já sabe, vamos começar tudo novamente. Neste problema, dado um número N, você deve encontrar o menor Número Alegre que seja maior ou igual a N.

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. A única linha de um caso de teste possui um inteiro N, tal que $1 \leq N \leq 10^9$. A entrada termina com um valor $N = 0$.

Saída

Para cada instância da entrada, imprima uma linha com o valor do menor Número Alegre maior ou igual a N.

Exemplos

Entrada	*Saída*
24 25 987654321 0	24 27 987654330